

ITEM 98 : CEPHALEES

Céphalée = toute plainte douloureuse centrée sur la région crânienne : motif fréquent de consultation

- **Céphalées primaires** = sans lésion causale sous-jacente (migraine, céphalée de tension, céphalée chronique quotidienne) : très fréquentes, évolue de façon récurrente et chronique dans la majorité des cas → diagnostic uniquement clinique

- **Céphalées 2^{ndr}** = lésion locale ou générale sous-jacente : généralement céphalées récentes et inhabituelles → exploration

Clinique	Caractéristiques	= Début (soudain ou progressif), durée (heures, jours, mois, années = aiguë ou chronique), atcd de céphalées , (céphalée inhabituelle ou nouvelle crise) et évolution (aggravation, stable, amélioration spontanée, récurrences) - Céphalées récentes à début soudain ou d'aggravation progressive : évocatrice de céphalées 2 ^{ndr} - Céphalées chroniques paroxystiques ou quotidiennes : évocatrice de céphalées primaires → L'apparition des céphalées récentes inhabituelles chez un patient avec céphalées chroniques doit faire entreprendre des explorations complémentaires - Autres : facteurs favorisants, siège, type de douleur, intensité, fréquence et durée des crises, signes associés	
	SC	- Examen général : PA, température, auscultation cardiaque (souffle), examen cutané (purpura) - Examen neurologique : raideur méningée, signes de focalisation, examen des pupilles (myosis, mydriase, syndrome de Claude Bernard-Horner), acuité visuelle, champ visuel, examen du FO (œdème papillaire) - Examen locorégional : artères temporales > 50 ans (Horton), auscultation cervicale, examen des sinus, palpation des muscles cervicaux (contracture)	
Orientation diagnostique	→ Toute céphalée récente (soudaine ou progressive) et inhabituelle doit être considérée comme une urgence		
	Céphalée récente	A début soudain	- A discuter en 1 ^{er} : hémorragie sous-arachnoïdienne, méningite, HTIC aiguë, syndrome de vasoconstriction cérébrale, 1^{ère} crise de migraine - Autre : hématome cérébral, dissection cervicale, glaucome aigu, sinusite aiguë
		D'aggravation progressive	- HTIC subaiguë : tumeur, abcès, hématome sous-dural... - Autre : thrombose veineuse cérébrale, méningite subaiguë, maladie de Horton
	Céphalée chronique	Continue	- Céphalées de tension, abus d'antalgiques, post-traumatiques, cervicalgies chroniques - Autres : hyperviscosité sanguine, insuffisance respiratoire...
Paroxystique		- Migraine (cause la plus fréquente), malformation artério-veineuse, névralgie d'Arnold , céphalées essentielles diverses (céphalées d'effort, toux, coïtale, au froid...)	
Examens complémentaires	Scanner cérébral sans injection		- Céphalée brutale : - Hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens : hémorragie méningée - Hyperdensité du parenchyme cérébral/cérébelleux : hématome parenchymateux - Céphalée récente progressive : processus expansif ou hydrocéphalie - En l'absence de cause évidente : compléter par un scanner injecté ou une IRM → Un scanner cérébral normal ne permet pas d'écarter une cause lésionnelle : 5-10% des hémorragies méningées, 30% des thromboses veineuses cérébrales, la quasi-totalité des dissections cervicales au stade aigu et la quasi-totalité des méningites
	IRM cérébrale		- Suspicion de thrombose veineuse cérébrale - Diagnostic de dissection artérielle (imagerie vasculaire cervicale), de nécrose ou d'hémorragie hypophysaire, d'hypotension intracrânienne ou de pachyméningite - Plus sensible que le scanner pour les hémorragies méningées (T2-FLAIR et T2*)
	Autres imageries cérébrales		- Imagerie des artères intracrâniennes = angioscanner ou angio-IRM : anévrisme rompu (hémorragie méningée) ou non rompu (suspicion de fissuration), vasospasme - Imagerie des artères cervicales = angioscanner ou angio-IRM : dissection cervicale - Angiographie cérébrale conventionnelle très rarement indiquée : hémorragie méningée (traitement endo-vasculaire d'un anévrisme), suspicion de thrombose veineuse avec IRM normal ou suspicion d'angiopathie cérébrale aiguë ou d'angéite cérébrale non visible à l'angioscanner/IRM
	Ponction lombaire		- En 1 ^{ère} intention (avant toute imagerie cérébrale) si syndrome méningé fébrile , en l'absence de troubles de la conscience ou de signes neurologiques focaux - Après un scanner normal devant toute céphalée récente et inhabituelle brutale ou progressive : recherche d'une hémorragie sous-arachnoïdienne (LCS hémorragique) ou d'une méningite - Mesure de pression au manomètre ou par tubulure : patient en décubitus latéral gauche, abdomen non contracté, avant soustraction de liquide → N = 10-20 cm d'eau , HTIC si > 25 cm (adulte) ou 28 cm (enfant)
	Autres		- Echo-Doppler cervical : en cas de suspicion de dissection des artères cervicales - Examen ophtalmologique : recherche d'un œdème papillaire (HTIC) ou d'une atteinte ophtalmologique - Scanner des sinus et examen ORL : si suspicion de pathologie ORL

Pathologie intra-crânienne et méningée	Hémorragie sous-arachnoïdienne		= 10 à 30% des céphalées soudaines : apparition explosive (en « coup de tonnerre »), très intense, pouvant régresser totalement en cas d'hémorragie méningée de faible abondance (céphalée « sentinelle » d'une rupture d'anévrisme) ou de syndrome fissuraire d'une MAV - Scanner cérébral en urgence (Se = 90% dans les 24h, 50% la 1^{ère} semaine) - IRM (FLAIR et T2* écho de gradient : meilleure sensibilité) - PL en urgence : devant toute céphalée « explosive » avec imagerie cérébrale normale - Imagerie vasculaire : angioscanner, angio-IRM, artériographie cérébrale
	Thrombose veineuse cérébrale		= Céphalée habituellement récente et progressive : quasi-constante, associée à d'autres signes d'HTIC ou parfois isolées (2-3%) - Signes focaux bilatéraux et à bascule, contexte (femme jeune, post-partum...) - Imagerie cérébrale + imagerie du système veineux (IRM ou angioscanner veineux) - Complication : infarctus veineux avec lésion oedémateuse souvent hémorragique - TTT : - Anticoagulant en urgence (même en cas de suffusion hémorragique) - PL évacuatrice (avant le traitement anticoagulant) possible en cas d'HTIC
	Cause vasculaire	Hématome/infarctus cérébral	- Céphalée aiguë fréquente , notamment en cas d' hématome intra-parenchymateux , surtout de localisation cérébelleuse, association quasi-constante à un déficit focal
		Syndrome de vasoconstriction cérébrale	= Angiopathie cérébrale aiguë réversible : cause fréquente de céphalée soudaine - Céphalées « en coup de tonnerre », durant 5 minutes à plusieurs heures, possiblement répétées en salves durant 1 à 3 semaines - Possiblement accompagnée de déficits focaux et de crises comitiales - Contexte évocateur : post-partum ++, rapport sexuel, prise de vasoconstricteur (dérivé ergoté, antidépresseur ISRS, cannabis)... - Complication : hémorragie ou infarctus cérébral, hémorragie méningée - Angio-IRM/angioscanner : rétrécissements artériels intracrâniens diffus et segmentaires, réversibles en 1 à 3 mois - TTT : repos, inhibiteur calcique = nimodipine
		Encéphalopathie hypertensive/éclampsie	= Leuco-encéphalopathie postérieure réversible (PRESS) : - Contexte : HTA maligne, pré-éclampsie, toxique... - Tableau aigu/subaigu : céphalées, troubles visuels (HLH, cécité corticale), crises comitiales - IRM : hypersignaux de la SB, principalement postérieurs, par œdème vasogénique - Evolution favorable avec le traitement de la cause
		Nécrose pituitaire	= Céphalée brutale associée à des troubles visuels , diagnostic à l' IRM
	Processus expansif intracrânien		= Céphalées par hypertension intracrânienne : céphalée récente, souvent progressive - Exagération par l'effort et la position couchée - Vomissements, pouvant soulager temporairement la céphalée - Œdème papillaire bilatéral au FO (inconstant) - Signes parfois associés : ralentissement psychique, diplopie (atteinte uni- ou bilatérale du VI, sans valeur localisatrice) - « Eclipses » visuelles = trouble bilatéral transitoire de la vision : tardif, de signification péjorative - IRM ou scanner injecté : hydrocéphalie, abcès, tumeur primitive ou 2^{ndr}, hématome sous-dural...
	HTIC bénigne		= Syndrome d'HTIC sans processus expansif à l'imagerie → diagnostic d'élimination - Contexte évocateur : jeune femme obèse (prise de poids), prise de corticoïdes, vitamine A - PL avec prise de pression (après imagerie) : confirmation de l'HTIC, soulagement de la céphalée - TTT : PL soustractive, acétazolamide (Diamox® : diurétique antihypertenseur), perte de poids
	Hypotension du LCS		= Baisse de pression du LCS due à une brèche durale iatrogène (PL, anesthésie péridurale, rachianesthésie, infiltration, neurochirurgie), traumatique ou spontanée - Céphalées diffuses, déclenchées à l'orthostatisme, disparaissant rapidement en 15 minutes en position allongée (syndrome post-PL), progressive (85%) ou soudaine - Signes parfois associés : acouphènes, nausées, diplopie (paralysie du VI) - IRM cérébrale : rehaussement intense des méninges après injection de gadolinium, déplacement cranio-caudal des structures encéphaliques, parfois aspect collabé des ventricules - TTT : - Caféine - Injection péridurale de sang autologue (blood-patch) : très efficace - Complication : hématome sous-dural, thrombose veineuse cérébrale → aggravation des céphalées, perte du caractère postural

Pathologie loco-régionale	Méningite et méningo-encéphalite		= Céphalée fébrile avec syndrome méningé → oriente en urgence vers une méningite infectieuse = PL indispensable - Méningo-encéphalite : céphalée précédant les signes neurologiques focaux, les crises d'épilepsies et les troubles de vigilance - Méningo-encéphalite lymphocytaire : traitement anti-herpétique (aciclovir) en urgence, avant confirmation virologique (recherche de l'HSV par PCR)
	Dissection artérielle		= Dissection de l'artère carotide interne ou vertébrale : cervicalgie et/ou céphalée , à début brutal, ou parfois plus progressif - Signe associé de dissection carotidienne : syndrome de Claude Bernard-Horner par atteinte sympathique (myosis, ptosis, pseudo-énophtalmie), acouphène pulsatile , paralysie du XII - Echo-Doppler ou angioscanner/angio-IRM : rétrécissement artériel avec hématome de la paroi - En cas de dissection vertébrale intracrânienne: rechercher une hémorragie méningée par IRM et PL (risque de rupture par dissection sous-adventielle)
	Névralgie d'Arnold		= Conflit du nerf occipital avec la charnière osseuse : - Céphalée en éclair, déclenchée par les mouvements du cou - Partant de la charnière cervico-occipitale et irradiant en héli-crâne jusqu'à la région frontale
	Affection non neurologique	Glaucome aigu	- Douleur à prédominance péri-orbitaire avec œil rouge , trouble visuel unilatéral (BAV, halos lumineux) et parfois mydriase modérée aréactive - Diagnostic : mesure de la pression intraoculaire
		Sinusite aiguë	- Céphalées frontales , souvent très intenses, ↗ en position tête penchée en avant et en position allongée, majorée à la pression des régions sinusiennes, écoulement nasal purulent (absent si sinusite « bloquée ») → scanner des sinus
		Affection rhumato-logique	= Arthrose cervicale , séquelle de fracture/luxation d'une vertèbre cervicale , polyarthrite rhumatoïde (luxation atloïdo-axoïdienne) - Céphalées généralement postérieures , contractures musculaires para-vertébrales associées
Pathologie générale	Maladie de Horton		= Artérite temporale : céphalée récente et inhabituelle chez un sujet > 60 ans - Céphalée en « lourdeur » temporale , avec un fond continu et une recrudescence lors du contact de la région temporale ou du cuir chevelu - Signes associés : artère temporale indurée , douloureuse et non pulsatile , AEG , pseudo-polyarthrite rhizomélisque (50% des cas), épisodes de cécité monoculaire transitoire , infarctus cérébraux , claudication de la mâchoire → risque immédiat de cécité définitive
	Intoxication au CO		= Céphalée aiguë ou chronique (90% des cas), précédant d'autres signes d'intoxications (vertiges , étourdissements , troubles visuels , asthénie , sensation ébrieuse) - ↗ du taux de carboxyhémoglobine (HbCO) : céphalées intenses avec confusion , voire coma si > 30% - Céphalée chronique : notamment nocturne ou survenant à l'intérieur d'une pièce spécifique
	Autres		- HTA - Polyglobulie - Hypercapnie - Hypoxie - Fièvre - Prise médicamenteuse : contraception oestroprogestative , dérivé nitré , abus médicamenteux ...
TTT	TTT antalgique		= Traitement antalgique non spécifique (paracétamol , nefopam) ± associé à un antiémétique - Préférer la voie IV en cas de nausées et/ou vomissements - Aspirine et AINS à éviter : peuvent aggraver une hémorragie intracrânienne - Sédatifs à éviter : peuvent masquer des troubles de vigilance
	TTT étiologique	Exacerbation aiguë de céphalée primaire	- Traitement antalgique (AINS) + antiémétique (métoclopramide) IV - Isolement au calme dans un lieu sombre - En cas d'inefficacité des traitements habituels : rechercher une céphalée 2 ^{ndr}
		Céphalées 2^{ndr} graves = TTT de la cause	- Méningite bactérienne : antibiothérapie - Anévrisme : embolisation , chirurgie - Maladie de Horton : corticothérapie - Thrombose veineuse cérébrale : anticoagulation efficace - Hydrocéphalie : dérivation ventriculaire ...

HYPERTENSION INTRA-CRANIENNE

HTIC = augmentation de la pression intra-crânienne > **15 mmHg** (chez l'adulte)

Physiopathologie		- Boîte crânienne = enceinte fermée, inextensible : Pression intra-crânienne (PIC) normale = 10 mmHg - Volume constant = 1400 mL : parenchyme cérébral (88%), LCR (9%) et vaisseaux (3%)
	Courbe pression-volume	= Allure exponentielle - Phase de plateau : PIC stable malgré une augmentation du volume intracrânien par réduction des secteurs liquidiens (ventriculaires, sous-arachnoïdiens et espaces de Virchow-Robin), des espaces vasculaires (essentiellement veineux) et par compliance du système nerveux → phase de compensation - Phase de décompensation : augmentation rapide et importante de la PIC pour une augmentation faible de volume intracrânien → La compliance augmente avec l'âge avancé et la présence de sutures crâniennes ouvertes (enfant)
	Perfusion cérébrale	Débit sanguin cérébral (DSC) = 50 ml/min pour 100 g de substance cérébrale = 700 ml/min → La consommation en O₂ diffère entre : - Substance grise = 80 ml/min/100 g - Substance blanche = 20 mg/min/100 g → Représente 20% de la consommation d'oxygène totale (pour 2% du poids corporel) - Proportionnel à la pression de perfusion cérébrale (PPC) : PPC = PAM – PIC - Inversement proportionnel aux résistances vasculaires (RV) : DSC = PPC/RV → Jusqu'à une PPC de 40 mmHg, le DSC est maintenu à un niveau suffisant par un phénomène d'auto-régulation qui diminue les résistances vasculaires par vasodilatation
HTIC lente ou subaiguë	Céphalées	- Récente, inhabituelle, d'aggravation progressive - Surtout le matin au réveil ou en 2nd partie de nuit - Par crises de siège variable, diffuse ou localisée, le plus souvent bitemporale, en étai, ou fronto-sous-occipitale, aggravée par les mouvements de tête - Augmentée par manœuvre de Valsalva : effort à glotte fermée, toux, défécation - Résistance aux antalgiques usuels
	Vomissements	= Inconstants - A l'acmé des céphalées, en jet (ou en fusée), soulageant les céphalées - Parfois isolées : forme pseudo-digestive d'HTIC avec malaises digestifs ou nausées, surtout chez l'enfant (tumeur de la fosse postérieure)
	Troubles visuels	= Tardifs, peut engager le pronostic visuel en cas d'évolution prolongée - Atteinte des nerfs VI : diplopie horizontale, sans valeur localisatrice - Atteinte des nerfs II : gêne visuelle, impressions furtives de brouillards obscurcissant la vue avec éclipses visuelles, baisse d'acuité visuelle tardive - FO : œdème papillaire (flou des bords de la papille, dilatation veineuse, puis saillie de la papille avec coudure des vaisseaux), puis hémorragies en flammèches et exsudats - Evolution tardive vers l'atrophie optique avec cécité → Syndrome de Foster-Kennedy : atrophie optique avec œdème papillaire controlatéral - Atteinte supra-nucléaire : paralysie de l'élévation du regard = syndrome de Parinaud (« yeux en coucher de soleil » chez l'enfant)
	Troubles cognitifs	- Ralentissement, somnolence - Sensation de tête lourde et vide - Troubles de l'attention, de la concentration, mnésiques : fluctuants
	Autres	- Sensation vertigineuse avec démarche ébrieuse - Acouphènes (bourdonnement d'oreille) - Signes d'engagement : - Troubles neuro-végétatifs : bradycardie, PA instable, hyperthermie, troubles du rythme, fréquence respiratoire anormale, encombrement pulmonaire - Signe de localisation - Crises convulsives
	Aspect particulier chez l'enfant	- Avant fermeture des sutures osseuses (fontanelle antérieure = 15-18 mois, fontanelle postérieure = 6-9 mois) : augmentation du périmètre crânien > 2 DS = macrocrânie, tension de la fontanelle antérieure, disjonction des sutures, réseau veineux du scalp trop visible, regard en « coucher de soleil » - Enfant plus âgé : - Signes pseudo-digestifs (« fausse appendicite de l'HTIC ») - Parfois réouverture des sutures avec augmentation du périmètre crânien - Possible atrophie optique sans passer par le stade d'œdème papillaire

HTIC aiguë	- Signes d'HTIC d'apparition rapidement progressive - Risque d'engagement : déplacement d'une structure cérébrale en dehors du compartiment anatomique normal	
	Engagement temporal	= Déplacement au delà du bord libre de la tente des structures temporales internes : due à une lésion siégeant au moins en partie au niveau de la partie antérieure du lobe temporal - Compression du TC avec atteinte du nerf III : anisocorie ± réactive homolatérale - Compression du pédicule cérébral : déficit moteur controlatéral - Déformation du TC : coma (atteinte de la formation réticulée), jusqu'au décès → Risque de séquelle : infarctus séquellaire du territoire de l'artère cérébrale postérieure
	Engagement amygdalien	= Hernie des amygdales cérébelleuses dans le trou occipitale avec compression de la jonction bulbo-cervicale : due à une lésion développée dans la fosse postérieure - Céphalées occipitales, torticolis, attitude guindée de la tête (surtout chez l'enfant) - Forme évoluée : - Modification du tonus postural , jusqu'aux crises d'opisthotonos - Troubles du rythme et de la fréquence respiratoire, décès
	Engagement sous-falciforme	- Troubles cognitifs (difficile à individualiser de la lésion causale) - Déficit moteur controlatéral - Imagerie cérébrale : déplacement de la ligne médiane
	Engagement diencephalique	= Pression exercée sur les structures thalamiques de haut en bas et bilatérale - Hoquet - Troubles de la vigilance et de la conscience très rapides
	Engagement du culmen cérébelleux	= Pression exercée dans la fosse cérébrale postérieure, du bas vers le haut - Trouble de la conscience très rapides
Formes cliniques	Hydrocéphalie à pression normale	= Hydrocéphalie chronique de l'adulte : augmentation de la PIC de base ou en enregistrement dynamique, généralement par trouble de résorption du LCS - Idiopathique ou séquelle de méningite, d'hémorragie méningée ou de traumatisme crânien - Triade de Hakim : trouble cognitifs, trouble de la marche, troubles mictionnels, sans céphalées - Imagerie cérébrale : dilatation du système ventriculaire ± signes de résorption trans-épendymaire (hypodensité autour des cornes ventriculaires) - Traitement : dérivation ventriculo-péritonéale ou ventriculo-cardiaque
	HTIC bénigne	- FdR : obésité, thrombophlébite cérébrale , trouble endocrinien (hypoparathyroïdie, insuffisance surrénalienne), déficit en vitamine A/B ou galactokinase, progestérone de synthèse - Manifestations : céphalées d'HTIC avec troubles visuels (œdème papillaire) → pronostic visuel - Imagerie cérébrale : ventricules cérébraux de taille normale, dilatation des gaines optiques - Traitement : prise en charge des FdR, diurétique (acétazolamide), voire dérivation interne du LCS
Bilan	→ Ponction lombaire formellement contre-indiquée : risque d'engagement temporal ou amygdalien	
	Imagerie cérébrale	= IRM ou TDM cérébral avec injection : en extrême urgence (décompensation avec engagement), en urgence (HTIC lente) ou en semi-urgence (doute diagnostique) - Cause : hydrocéphalie, lésion parenchymateuse, œdème cérébral...
Cause	Hydrocéphalie	= Augmentation du volume du LCS : uni-, bi-, tri- ou quadri-ventriculaire - Voies d'écoulement : - Communicante : en aval du 4 ^e ventricule (citernes de la base) - Non communicante : en amont du 4 ^e ventricule
		Causes d'hydrocéphalie obstructive - Lésion cérébrale : tumeur cérébrale (comprimant le 3 ^e ou 4 ^e ventricule ou les trous de Monroe), hémorragie méningée, rupture intra-ventriculaire d'un hématome cérébral (inondation ventriculaire), méningite - Malformation congénitale : sténose de l'aqueduc de Sylvius, imperforation des trous de Magendie et Luschka, malformation de Dandy-Walker, malformation de la charnière occipito-cervicale (Arnold-Chiari)
	Lésion parenchymateuse	- Tumeur ou abcès cérébral ± Œdème cérébral : - Vasogénique = accumulation d'eau extracellulaire : sensible aux corticoïdes - Cytotoxique = intracellulaire : ne répond pas aux corticoïdes
	Lésion vasculaire	- Thrombophlébite, hématome intracérébral, AVC ischémique étendu, hémorragie méningée, traumatisme crânien avec hématome sous-dural ou extra-dural, encéphalopathie hypertensive...
	Autres causes	- Médicamenteuse : corticoïdes, vitamine A, acide nalidixique, tétracycline - Toxique : intoxication au CO, au plomb, au thallium - Insuffisance respiratoire chronique (vasodilatation cérébrale due à l'hypercapnie)

TTT	TTT symptomatique	- Position demi-assise (30°), tête droite, liberté des voies aériennes - Antalgie, antiémétique - Lutte contre les facteurs d'agressions cérébrales secondaires (ACSOS) : PA, ventilation...	
	Anti-oedémateux	- Corticoïdes IV : 1 à 3 mg/kg/j, pendant quelques jours	
	Réduction du volume cérébral	= Osmothérapie : gradient osmotique par perfusion de soluté hypertonique - Mannitol 20% : 1 g/kg/3h en discontinu, effet rapide, transitoire avec risque de rebond à l'arrêt	
	Réduction du volume du LCS	Dérivation ventriculaire externe	= Traitement chirurgical d'urgence de drainage du LCS : provisoire - Pose d'un cathéter au niveau de la corne ventriculaire frontal, relié à une poche de recueil externe placée au niveau de la tête - Risque infectieux important : méningite, ventriculite
		Dérivation ventriculaire interne	= Traitement chirurgical définitif : dérivation ventriculo-péritonéale ou ventriculo-cardiaque (oreillette droite) - Complication : mécanique (obstruction ou coudure de cathéter), infection
		Ventriculo-cisternostomie	= Technique chirurgicale par vidéo-endoscopie : mise en communication du plancher arachnoïdien du 3 ^{ème} ventricule avec les citerne de la base - Traitement des hydrocéphalies obstructives par sténose de l'aqueduc du mésencéphale
	Craniectomie de décompression	= Réalisation d'un large volet osseux (reposé ultérieurement) ± ouverture durale - Utilisé dans certains AVC ischémique ou traumatismes crâniens	